

中规模组合逻辑预习报告

实验内容

一、血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血型配对任务。

二、发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

实验设计方案

一、血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

输入、输出信号编码

输入信号：2 位二进制码输血者血型 $G_1 G_0$ 2 位二进制码受血者血型 $S_1 S_0$

输出信号：Y

列出真值表

根据题目要求列出真值表

G_1	G_0	S_1	S_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

实验真值表

$G_1 G_0 \backslash S_1 S_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

卡诺图

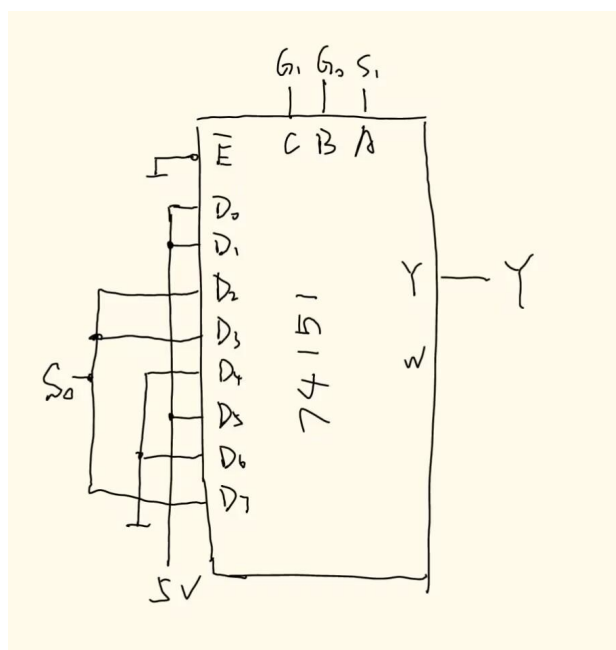
$G_1 G_0 \backslash S_1$	0	1
00	1	1
01	S_0	S_0
11	0	S_0
10	0	1

卡诺图(降 S_0)

逻辑化简

$$Y = m_0 + m_1 + m_2 S_0 + m_3 S_0 + m_5 + m_7 S_0$$

逻辑电路图



二、发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

输入、输出信号编码

输入信号：A B C

输出信号：X Y

列出真值表

根据题目要求列出真值表

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

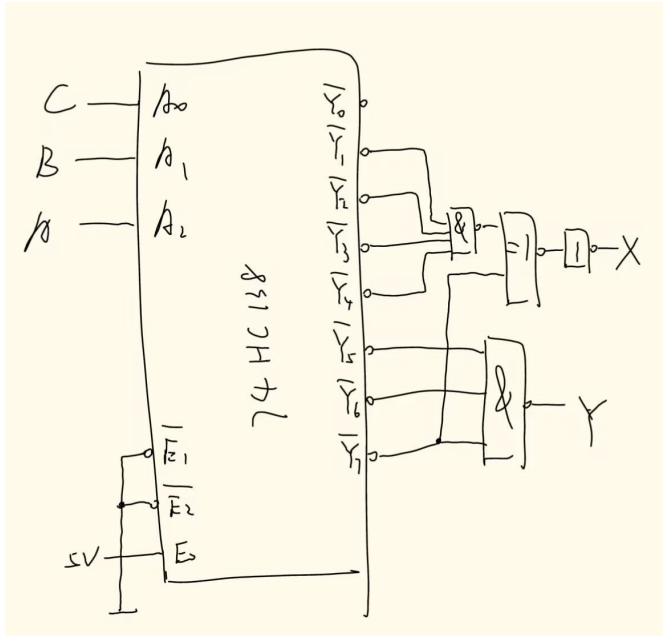
实验真值表

逻辑化简

$$X = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_7$$

$$Y = m_5 + m_6 + m_7$$

逻辑电路图



测试方案

3 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 8 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0。

一、血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

G_1	G_0	S_1	S_0	Y	测试结果 Y
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	

1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	

二、 发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

A	B	C	X	Y	测试结果 X	测试结果 Y
0	0	0	0	0		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	0		
0	1	1	1	0		
1	0	0	1	0		
1	0	1	0	1		
1	1	0	0	1		
1	1	1	1	1		